

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPTO. DE ING. HIDRÁULICA Y AMBIENTAL
ICH1104 MECÁNICA DE FLUIDOS
SECCIÓN 2

SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
Viernes 15 de noviembre

INTERROGACIÓN N°2

Puede usar **dos planas de tamaño carta escritos a mano con resúmenes de clase.**

No puede usar calculadora.

Tiempo total: 2:15 hrs.

INSTRUCCIONES

Coloque su nombre en esta página. **No separe las hojas de este cuadernillo.**

COMPROMISO DEL CODIGO DE HONOR

Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen.

Asimismo, prometo actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, el aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento.

Además, velaré por la integridad de las personas y cuidaré los bienes de la Universidad.

Nombre completo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Parte	I	II	III	Final
Corrector				
Nota				

Parte I: Estabilidad de cuerpos flotantes

Considere un cilindro sólido de masa específica ρ_s , de radio R y altura $H = 3R$ flotando en agua de masa específica ρ como se muestra en la Figura 1.

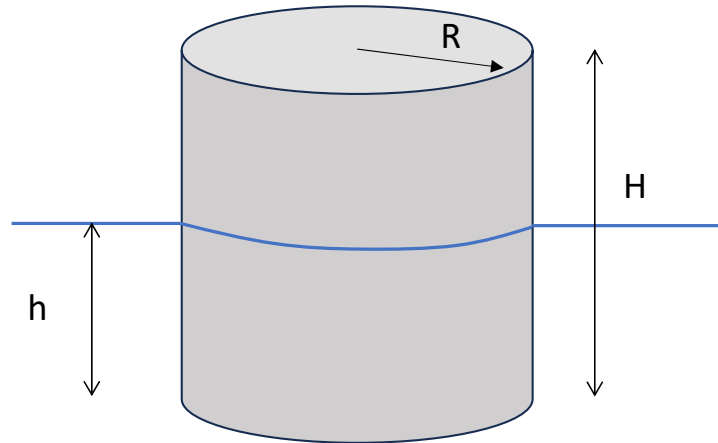


Figura 1: Esquema para el cono sólido flotando en el agua.

- a) Determine la densidad ($d = \rho_s/\rho$) para que el cilindro flote con una profundidad sumergida $h = 2R$. [2 pts]

Peso del cilindro: $W = \rho_s g \nabla_s = d \rho g \pi R^2 H = 3d \rho g \pi R^3$

Empuje: $E = \rho g \nabla_c = \rho g \pi R^2 h = 2 \rho g \pi R^3$

Equilibrio de Fuerzas: $E = W \Rightarrow 2 \rho g \pi R^3 = 3d \rho g \pi R^3 \Rightarrow d = \frac{2 \rho g \pi R^3}{3 \rho g \pi R^3} = \frac{2}{3}$

- b) Determine la condición que se debe cumplir para la densidad de manera de asegurar que el cilindro flote de manera estable. [4 pts]

Peso del cilindro: $W = \rho_s g \nabla_s = d \rho g \pi R^2 H = 3d \rho g \pi R^3$

Empuje: $E = \rho g \nabla_c = \rho g \pi R^2 h$

En el equilibrio: $E = W \Rightarrow \rho g \pi R^2 h = 3d \rho g \pi R^3 \Rightarrow h = \frac{3d \rho g \pi R^3}{\rho g \pi R^2} = 3dR$

El equilibrio será estable si: $\overline{(CC)(CG)} < \frac{I_0}{\nabla_c}$

Donde el volumen de carena es: $\nabla_c = \pi R^2 h = \pi R^2 \times 3dR = 3d\pi R^3$

El momento de inercia de un círculo es: $I_0 = \frac{\pi}{4} R^4$

Por geometría: $z_{CC} = \frac{h}{2} = \frac{3}{2}dR$ y $z_{CG} = \frac{H}{2} = \frac{3R}{2}$,

$$\text{luego } \overline{(CC)(CG)} = z_{CG} - z_{CC} = \frac{3R}{2} - \frac{3}{2}dR = \frac{3}{2}R(1 - d)$$

Entonces la condición de estabilidad implica: $\frac{3}{2}R(1 - d) < \frac{\frac{\pi R^4}{4}}{3d\pi R^3} = \frac{R}{12d}$

Y finalmente: $d(1 - d) < \frac{1}{18} \Rightarrow d^2 - d + \frac{1}{18} > 0$

Las raíces del polinomio son: $d = \frac{1 \pm \sqrt{1 - \frac{2}{9}}}{2} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}}{6}$

El cilindro será estable fuera de estos límites y siempre y cuando $0 < d < 1$

Parte II: Análisis Global

Las fuerzas que ejercen los tsunamis o inundaciones fluviales sobre casas o infraestructuras dependerán principalmente de la profundidad de inundación, las velocidades del flujo y la forma de los elementos inmersos en el escurrimiento.

En este problema estimaremos las fuerzas a partir de un análisis global en condiciones simplificadas.

En la Figura 2 se presentan las dimensiones de una casa tipo simplemente apoyada en el terreno.

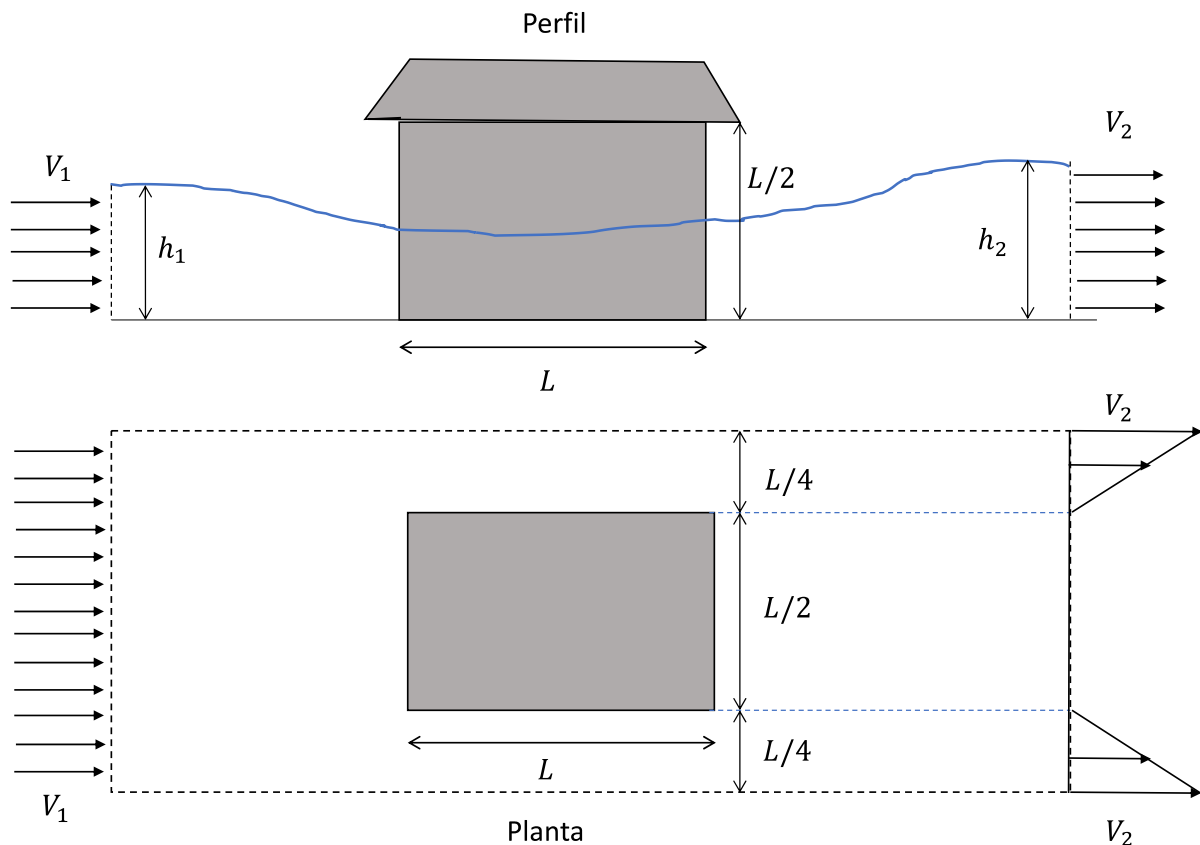


Figura 2: Esquema del volumen de control y las condiciones del escurrimiento.

La casa tiene largo L , ancho y altura $L/2$, donde L es una distancia conocida en metros.

En las vistas de perfil y planta de la Figura 2 se presenta un esquema de la altura de agua y velocidades del flujo una vez que éste ya ha rodeado la casa. Considere este esquema para realizar un análisis global en el volumen de control respectivo. Puede considerar lo siguiente:

- Masa específica del agua constante e igual a ρ .
- Régimen permanente.
- Las velocidades del flujo no tienen variaciones en la vertical.
- Las presiones en el fluido son hidrostáticas.
- La velocidad de aproximación del flujo V_1 es conocida y uniforme.

- La distribución de velocidades del flujo luego de interactuar con la casa varía linealmente tal como se muestra en la Figura 2, donde V_2 debe determinarse.
- Puede despreciar las pérdidas de energía por fricción, no así las pérdidas producto de remolinos o separación del flujo detrás de la casa.

Se pide:

- Expresar la el valor de la velocidad V_2 en función de los parámetros conocidos del problema asumiendo por ahora que h_1 y h_2 son alturas de agua conocidas en metro. [2 ptos]

Hacemos un balance de masa en el volumen de control representado en la Figura 2.

$$\int_{S_c} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} dS = 0$$

$$\Rightarrow - \int_{S_1} \rho V_1 dS + \int_{S_2} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} dS = -\rho V_1 \left(2 \times \frac{L}{4} + \frac{L}{2} \right) h_1 + 2\rho \times \frac{1}{2} V_2 \frac{L}{4} h_2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} V_2 h_2 = V_1 h_1 \Rightarrow V_2 = 4 \frac{h_1}{h_2} V_1$$

- Determinar la razón F_R/L , donde F_R es la fuerza horizontal que ejerce el flujo sobre la casa. [4 ptos]

Balance global de cantidad de movimiento:

$$\int_{S_c} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} dS = \sum F_{ext}$$

Fuerzas externas que actúan sobre el fluido en el volumen de control en la dirección del flujo:

- Presión en la sección de entrada y salida:

$$F_p = P_1 S_1 - P_2 S_2 = \frac{1}{2} \rho g h_1^2 L - \frac{1}{2} \rho g h_2^2 L = \frac{1}{2} \rho g L (h_1^2 - h_2^2)$$
- Fuerza que ejerce la estructura sobre el flujo: F_R

Entonces el balance de fuerzas queda:

$$\begin{aligned}
-\int_{S_1} \rho V_1^2 dS + \int_{S_2} \rho V^2 dS &= \frac{1}{2} \rho g L (h_1^2 - h_2^2) + F_R \\
\Rightarrow -\rho V_1^2 h_1 L + 2 \int_0^{\frac{L}{4}} \rho \left(\frac{V_2}{L/4} y \right)^2 h_2 dy &= \frac{1}{2} \rho g L (h_1^2 - h_2^2) + F_R \\
\Rightarrow -\rho V_1^2 h_1 L + 2 \rho \frac{16}{L^2} V_2^2 h_2 \frac{1}{3} \frac{L^3}{64} &= \frac{1}{2} \rho g L (h_1^2 - h_2^2) + F_R \\
\Rightarrow F_R = \rho \frac{1}{6} V_2^2 h_2 L - \rho V_1^2 h_1 L - \frac{1}{2} \rho g L (h_1^2 - h_2^2)
\end{aligned}$$

Y combinando con la conservación de la masa:

$$\begin{aligned}
F_R &= \rho \frac{1}{6} \left(4 \frac{h_1}{h_2} V_1 \right)^2 h_2 L - \rho V_1^2 h_1 L - \frac{1}{2} \rho g L (h_1^2 - h_2^2) \\
\Rightarrow \frac{F_R}{L} &= \rho h_1 V_1^2 \left[\frac{8}{3} \frac{h_1}{h_2} - 1 \right] - \frac{1}{2} \rho g (h_1^2 - h_2^2)
\end{aligned}$$

- c) **BONUS:** Expresar la pérdida de energía que se produce entre la entrada y salida del volumen de control. [2 ptos].

Balance de energía en el volumen de control:

$$\int_{S_c} \left(gz + \frac{P}{\rho} + \frac{1}{2} V^2 \right) \rho \vec{V} \cdot \hat{n} dS = \Delta \dot{W}$$

Como la distribución de presiones es hidrostática en las secciones consideradas:

$$P = \rho g (h - z) \Rightarrow gz + \frac{P}{\rho} = gh$$

Entonces tenemos:

$$-\int_{S_1} \left(gh + \frac{1}{2} V^2 \right) \rho V dS + \int_{S_2} \left(gh + \frac{1}{2} V^2 \right) \rho V dS = \Delta \dot{W}$$

$$\Rightarrow -\rho g h_1 V_1 L h_1 - \frac{1}{2} \rho V_1^3 L h_1 + \rho g h_2 \int_{S_2} V dS + \frac{1}{2} \rho \int_{S_2} V^3 dS = \Delta \dot{W}$$

$$\Rightarrow -\rho g V_1 L h_1^2 - \frac{1}{2} \rho V_1^3 L h_1 + 2 \rho g h_2 \int_0^{L/4} \left(\frac{V_2}{L/4} y \right) h_2 dy + \frac{2}{2} \rho \int_0^{L/4} \left(\frac{V_2}{L/4} y \right)^3 h_2 dy = \Delta \dot{W}$$

$$\Rightarrow -\rho g V_1 L h_1^2 - \frac{1}{2} \rho V_1^3 L h_1 + 2 \rho g h_2^2 \frac{4}{L} V_2 \int_0^{L/4} y dy + \rho \frac{64}{L^3} V_2^3 h_2 \int_0^{L/4} y^3 dy = \Delta \dot{W}$$

$$\Rightarrow -\rho g V_1 L h_1^2 - \frac{1}{2} \rho V_1^3 L h_1 + 2 \rho g h_2^2 \frac{4}{L} V_2 \frac{1}{2} \frac{L^2}{16} + \rho \frac{64}{L^3} V_2^3 h_2 \frac{1}{4} \frac{L^4}{256} = \Delta \dot{W}$$

$$\Rightarrow -\rho g V_1 L h_1 \left(h_1 + \frac{V_1^2}{2g} \right) + \rho g V_2 L h_2 \left(\frac{h_2}{4} + \frac{V_2^2}{16g} \right) = \Delta \dot{W}$$

Reemplazando con la ecuación de conservación de la masa:

$$\Delta \dot{W} = -\rho g V_1 L h_1 \left(h_1 + \frac{V_1^2}{2g} \right) + \rho g 4 \frac{h_1}{h_2} V_1 L h_2 \left(\frac{h_2}{4} + \frac{\left(4 \frac{h_1}{h_2} V_1 \right)^2}{16g} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta \dot{W}}{\rho g V_1 L h_1} = h_2 - h_1 + \frac{1}{2g} \left(\frac{1}{2} \left(4 \frac{h_1}{h_2} V_1 \right)^2 - V_1^2 \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta \dot{W}}{\rho g V_1 L h_1} = h_2 - h_1 + \left(8 \left(\frac{h_1}{h_2} \right)^2 - 1 \right) \frac{V_1^2}{2g}$$

Parte III: Fluido Ideal

Las antenas de Prandtl son un dispositivo diseñado para estimar velocidades puntuales en un escurrimiento a partir de mediciones de presión. Se presentan en forma de cuerpo cilíndrico, de sección circular y con una extremidad en forma hemisférica (ver Figura 3).

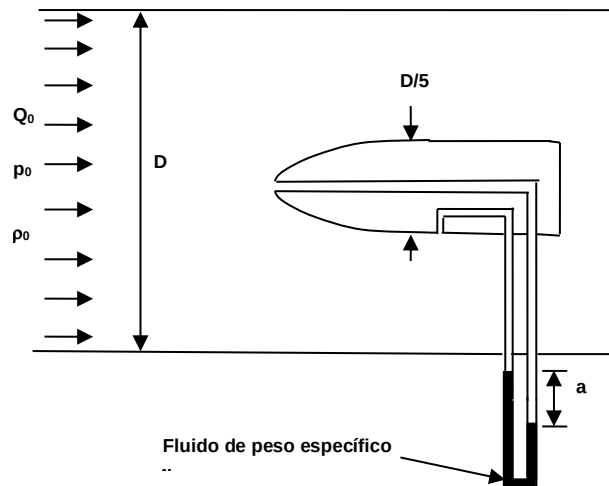


Figura 3: Medición de velocidad al centro de la tubería usando una antena de Prandtl.

En el centro del extremo hemisférico existe una toma de presión orientada hacia el flujo, mientras que al costado, en el cuerpo cilíndrico, existe una segunda toma de presión. En este problema se quiere medir la velocidad del escurrimiento de aire al centro de una tubería de diámetro D . El diámetro del cuerpo cilíndrico de la antena de Prandtl es $D/5$.

- a) Si a la entrada el caudal es Q_0 , la presión y la masa específica del aire son respectivamente p_0 y ρ_0 , encuentre el valor de la lectura “a” en el manómetro diferencial conectado a las tomas de presión. Puede asumir que para el rango de velocidades que se quiere medir los cambios en la masa específica del aire son despreciables. Además, la masa específica del líquido en el manómetro, ρ_m , es mucho mayor que el peso específico del aire. Explícite los supuestos que haga. [3,0 pts].

Supuestos:

- Fluido incompresible e ideal
- Velocidades uniformes a la entrada de la tubería y en la sección donde está la toma de presión lateral
- Régimen permanente

Bernoulli entrete una línea de corriente a la entrada (0) y hasta la boca de la antena (1) por el eje central de la tubería asumiendo que la cota es $z = 0$ ahí:

$$z_0 + \frac{p_0}{\rho g} + \frac{V_0^2}{2g} = z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g}$$

Donde: $z_0 = z_1 = 0$ y $V_2 = 0$ por ser el punto de estancamiento.

Además, por conservación de la masa: $Q_0 = V_0 \frac{\pi D^2}{4} \Rightarrow V_0 = \frac{4Q_0}{\pi D^2}$

Reemplazando:

$$\frac{p_1 - p_0}{\rho g} = \frac{\left(\frac{4Q_0}{\pi D^2}\right)^2}{2g} = \frac{16Q_0^2}{2g\pi^2 D^4}$$

Bernoulli entre la entrada (0) y la toma de presión lateral (2):

$$z_0 + \frac{p_0}{\rho g} + \frac{V_0^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g}$$

Donde: $z_0 = 0$ y $z_1 = -\frac{D}{10}$.

Además, por conservación de la masa: $Q_0 = V_2 \frac{\pi(D-D/5)^2}{4} \Rightarrow V_2 = \frac{4Q_0}{\frac{16}{25}\pi D^2} = \frac{25Q_0}{4\pi D^2}$

Reemplazando:

$$\begin{aligned} \frac{p_0 - p_2}{\rho g} &= -\frac{D}{10} + \frac{1}{2g} \left(\frac{25Q_0}{4\pi D^2}\right)^2 - \frac{1}{2g} \left(\frac{4Q_0}{\pi D^2}\right)^2 = \frac{Q_0^2}{2g\pi^2 D^4} \left(\frac{625}{16} - 16\right) - \frac{D}{10} \\ &= \frac{369Q_0^2}{2 \times 16g\pi^2 D^4} - \frac{D}{10} \end{aligned}$$

Y dentro de las antenas el fluido está en reposo. Despreciando el peso de líquido en el manómetro frente al peso del aire:

$$p_1 = p_2 + \rho_m g a \Rightarrow \frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \frac{\rho_m}{\rho} a$$

Luego combinando las otras relaciones:

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \frac{16Q_0^2}{2g\pi^2 D^4} + \frac{369Q_0^2}{2 \times 16g\pi^2 D^4} - \frac{D}{10} = \frac{625Q_0^2}{2 \times 16g\pi^2 D^4} - \frac{D}{10}$$

Y entonces:

$$\frac{\rho_m}{\rho} a = \frac{625Q_0^2}{2 \times 16g\pi^2 D^4} - \frac{D}{10} \Rightarrow a = \frac{\rho}{\rho_m} \left(\frac{625Q_0^2}{2 \times 16g\pi^2 D^4} - \frac{D}{10} \right) \approx \frac{625Q_0^2}{32\pi^2 D^4} \frac{\rho}{\rho_m}$$

- b) Sea un escurrimiento sobre un plano horizontal representado por la siguiente función compleja:

$$f(Z) = AZ^2$$

Donde A es una constante positiva y real, y Z es la variable compleja.

- b1) Explícite las hipótesis asociadas para que esta función represente un escurrimiento. [0,5 ptos]

Fluido ideal e incompresible.

Régimen permanente.

Flujo irrotacional.

- b2) Encuentre la función potencial y de corriente asociadas a este escurrimiento. [1 pto]

Debemos encontrar la parte real e imaginaria de la función compleja:

$$f(Z) = AZ^2 = \phi + i\psi$$

Usando coordenadas polares, $Z = re^{i\theta}$, obtenemos:

$$f(r, \theta) = Ar^2 e^{i2\theta} = Ar^2 \cos 2\theta + iAr^2 \sin 2\theta$$

Luego la función potencial es: $\phi(r, \theta) = Ar^2 \cos 2\theta$

Y la función de corriente: $\psi(r, \theta) = Ar^2 \sin 2\theta$

- b3) Verifique que el campo de velocidades asociado a esta función cumple con la conservación de la masa. [1 pto]

El campo de velocidades se obtiene a partir de la función potencial:

$$\vec{V} = \nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\theta} = 2Ar \cos 2\theta \hat{r} - 2Ar \sin 2\theta \hat{\theta}$$

$$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r \times 2Ar \cos 2\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}(2Ar \sin 2\theta) = 4A \cos 2\theta - 4A \cos 2\theta = 0$$

Por lo tanto sí cumple con la conservación de la masa.

- b4) Determine la línea de corriente apoyada en el punto $(r_0, \theta_0) = \left(1, \frac{\pi}{2}\right)$. [0,5 ptos]

$$\psi(r_0, \theta_0) = A \sin \pi = 0$$

Luego la línea de corriente está dada por la ecuación: $Ar^2 \sin 2\theta = 0$